量化交易入门指南：第4天 –股票估值方法入门：PE、PB、DCF详解

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年8月26日 00:41 北京 6人

本文详细介绍了股票估值的三种主要方法：PE（市盈率）、PB（市净率）和DCF（贴现现金流）。通过大量实例和详细解释，帮助投资者理解不同估值方法的应用场景和注意事项。

一、估值的核心思想

一家公司的股价应该与它未来的盈利能力和资产价值有关。

如果你买一家公司，就是希望：

- 未来赚到钱（盈利）
- 本身不破产（资产稳定）

量化选股的核心之一就是找被低估的公司。

二、PE（市盈率）：买"利润"的倍数

基本概念

公式： PE = 股票价格 / 每股净利润（EPS）

举例：

- A公司股价 ¥50，EPS 为 ¥5 → PE = 10
- 意思是你花 ¥50，买未来每年 ¥5 的利润，回本要 10 年

PE 高低的含义

PE 高的含义

PE 高 = 股价相对每股利润比较贵，说明市场愿意花更多的钱买每一块利润。

可能的原因：

1. **市场看好未来成长（成长股）**
   - 现在利润虽然低，但未来预期增长很快，市场愿意提前买单
   - 比如：新兴行业、科技股、AI 公司、特斯拉等
   - 例子：公司现在赚 1 元，未来预计几年内能赚 5 元，所以即使现在贵，大家也愿意买
2. **被高估了（估值泡沫）**

- 有些时候市场太乐观了，炒作气氛浓，推高了价格，而基本面不支撑
- 这时候 PE 高就是危险信号

PE 低的含义

PE 低 = 股价相对利润便宜，看起来"划算"。

可能的原因：

1. **业绩下滑 / 行业不景气**
   - 比如周期股（钢铁、煤炭），现在利润高，但大家知道这只是"周期高点"，未来会下滑，所以股价不涨
   - 例子：钢铁公司现在利润 10 亿，但行业快转冷了，大家不敢给高估值，PE 就很低
2. **价值洼地**
   - 有些公司是真"被低估"了，比如现金流好、利润稳，但市场暂时没注意、或者信心不足
   - 如果你发现这种公司并投资，就可能获得"价值投资"的回报

为什么"PE高 = 利润低"还能被看好?

这里关键点是**"当前利润低 ≠ 未来利润低"**。市场永远看的是未来，不是现在！

- 比如一个 AI 公司现在还在烧钱，利润少甚至亏损，但大家相信未来它能赚大钱，所以愿意给高 PE
- 高 PE = 市场对未来利润增长速度有信心

实用结论

1. 高 PE ≠ 一定贵：高增长预期可以合理支撑高 PE，但预期若落空，则泡沫风险显现
2. 低 PE ≠ 一定便宜：要分辨是"价值洼地"还是"行业悲观"
3. 分析时机视角：关注未来增长的可持续性、行业周期、利润来源、现金流、分红策略等

PE 的数值计算与解读

PE 的确是按照公式算出来的： 这是一个非常明确的数学公式，没有模糊的地方。

❓ 那为什么我们说"不是严格看除法"呢?

因为你真正关心的，其实不是数字本身，而是这个数字代表什么含义。也就是：

- PE 的绝对数值不是万能的
- 要结合背景、行业、成长性一起理解

🔍 举个例子来说明：

公司	股价	EPS	PE	解读
A公司	¥100	¥5	20倍	过去利润不错，但未来增长慢

公司	股价	EPS	PE	解读
B公司	¥100	¥1	100倍	当前利润低，但未来预期大爆发

公式一样用，但背后意义完全不同！

- PE 高并不总是"贵"，可能是"未来要赚更多"，市场在预支信心
- PE 低也不总是"便宜"，可能是"未来要衰退"，市场在压低风险

🚩 所以，你可以这样理解：

PE 是股价与每股利润的相对比较，这个数字反映的不是一个死板的比例，而是市场对公司未来盈利能力的预期与信心。

一句话总结：

PE 的数值是算出来的，但含义是"看出来的"——要结合背景去理解，而不是只看公式本身。

三、PB（市净率）：买"净资产"的倍数

基本概念

公式： PB = 股票价格 / 每股净资产

举例：

- A公司每股净资产 ¥10，股价 ¥20 → PB = 2

每股净资产的含义

每股净资产（Book Value per Share）= (总资产 - 总负债) / 总股本

也就是：公司"账面上真正属于股东的资产"平摊到每一股上。

举例：

- 公司资产 ¥10 亿，负债 ¥4 亿，净资产 ¥6 亿
- 总股本 2 亿股
- 每股净资产 = ¥6亿 / 2亿股 = ¥3

PB < 1 的含义

为什么看起来便宜?

因为 PB = 股价 / 每股净资产

举例：

股价	每股净资产	PB
¥0.8	¥1.0	0.8

意思是：

- 公司清算后每股资产值是 ¥1（比如厂房、现金、应收款等减去负债）
- 你只花 ¥0.8 买到它
- 如果公司明天倒闭，你理论上能拿到 ¥1，这看起来就像是"便宜了"——你用 8 折的价格买到"净资产"

为什么可能不值钱？

因为市场不是傻子，如果真的那么便宜，它不早就涨上去了？

市场可能在说：

- 这些资产可能根本变不了现（比如过时设备、坏账应收款）
- 公司经营很烂，资产在"烧钱"，迟早会贬值
- 管理层烂、行业前景差、亏损持续
- 所以就算账面值 ¥1，实际"值不了那么多"

PE 和 PB 的结合分析

四象限法

	PE 高	PE 低
PB 高	可能是成长股（市场高估）	成长股回调中，有机会
PB 低	投资者对公司无信心（亏损中）	价值洼地，可能是低估机会

实战思维

- PE 高 + PB 高：高成长型公司（如科技股），市场预期它未来赚大钱
- PE 高 + PB 低：可能现在没赚钱但账面值还在，比如周期底部、资产未重估
- PE 低 + PB 高：利润不错，但资产不多，常见于轻资产服务行业（如软件、教育）
- PE 低 + PB 低：重点关注！可能是极度低估，或者市场对未来极度悲观（双杀）

适用行业分析

PB 更适合的行业

PB 更适用于资产重、稳定性强、账面价值可信的行业：

行业	适用理由
银行	银行净资产 = 核心资本，PB 反映风险和资本结构
保险	资产庞大且以债券为主，PB 能较好衡量价值

行业	适用理由
房地产	土地+房产等重资产，净资产价值真实可变现
钢铁、煤炭、有色	资产重、波动大，用 PB 看周期底部价值更准
公用事业	如电网、自来水，盈利稳定，资产重

PE 更适合的行业

PE 更适合轻资产、盈利能力强、成长性大的公司：

行业	特点
互联网	资产轻，靠流量/平台变现
医药、生物科技	靠创新药品，成长性驱动估值
消费品（高端品牌）	利润率高，资产不多
软件、游戏	轻资产、高利润，主要靠持续盈利

案例分析

工商银行（601398.SH / 01398.HK）

- PE ≈ 7 倍，PB ≈ 0.63–0.68 倍
- 解读：PE 很低，一来看做银行盈利稳定但增长缓慢；PB < 1 表面上"市净破净"，但资产质量和盈利模式让市场谨慎对待
- 风险提醒：净利润增速已降至 2–3%，低PE可能未反映这一点

腾讯控股（00700.HK）

- PE ≈ 22 倍（处于历史 75% 分位），PB ≈ 4.2–4.3 倍（处于历史高位 80%—85%）
- 解读：PE 中高，说明盈利水平不错加上成长预期；PB 高则反映腾讯轻资产+大量品牌/无形资产
- 适用视角：于轻资产行业，PE 更重要，PB 虽高但不需太强调

比亚迪（002594.SZ）

- PE ≈ 24 倍，PB ≈ 4.5–5 倍
- 解读：PE 中性偏高，反映出新能源汽车高速成长预期；PB 高（4–5倍）说明资产中包含技术溢价、品牌负债等无形价值
- 关注细节：动态PE ≈20倍、PEG＜1（净利润增速约28%），说明当前估值有成长支撑

中国平安（601318.SH / 02318.HK）

- PE ≈ 7–8 倍，PB ≈ 0.9–1.1 倍
- 解读：PE 低，PB 贴近 1，反映盈利一般但资产质量较好；加上高股息（4–6%），很多价值投资者认为是"低估+现金流稳定"
- 市场观点：公司管理层有信心

四、DCF（贴现现金流）：理论最严谨，但实践门槛高

基本概念

DCF（Discounted Cash Flow）的核心思想是：**一家公司的价值等于它未来所有现金流的折现总和。**

核心公式： 公司价值 = ∑ (未来每年现金流 / (1 + 折现率)^年数)

通俗理解：

- 今天的一块钱 ≠ 明天的一块钱
- 时间越久远，钱越不值钱
- 风险越大，钱越不值钱

DCF 的完整公式理解

经典公式： 公司价值 = $\sum(FCF_t/(1+r)^t) + TV/(1+r)^n$

其中：

- FCF_t：第 t 年的自由现金流（Free Cash Flow）
- r：折现率（Discount Rate）
- n：预测年数
- TV：终值（Terminal Value）
- $(1+r)^t$：折现因子，表示时间的价值衰减

自由现金流（FCF）的详细计算

方法一：从净利润开始计算

公式： FCF = 净利润 + 折旧摊销 - 资本支出 - 营运资金变动

详细步骤：

1. **净利润**：公司税后利润
2. **+ 折旧摊销**：非现金费用，实际没有流出
3. **- 资本支出**：购买设备、厂房等长期资产
4. **- 营运资金变动**：应收账款、存货、应付账款的变化

方法二：从营业利润开始计算

公式： FCF = 营业利润 × (1 - 税率) + 折旧摊销 - 资本支出 - 营运资金变动

实际计算示例

假设某公司财务数据：

- 营业利润：¥1000万
- 税率：25%
- 折旧摊销：¥200万
- 资本支出：¥300万
- 营运资金变动：+¥50万（增加）

计算过程： FCF = 1000 × (1 - 25%) + 200 - 300 - 50 = 750 + 200 - 300 - 50 = ¥600万

折现率r的深入理解

折现率的构成

折现率 = 无风险利率 + 风险溢价

无风险利率：通常用10年期国债收益率 **风险溢价**：根据公司风险程度确定

不同公司的折现率参考

公司类型	风险特征	折现率范围	适用场景
大型蓝筹股	经营稳定，现金流充沛	7-9%	茅台、平安、工行
成长型公司	高增长但不确定性大	10-15%	腾讯、阿里、比亚迪
周期性公司	业绩波动大	12-18%	钢铁、煤炭、有色
初创公司	极高风险，现金流不稳定	20-30%	未盈利科技公司

折现率的敏感性分析

重要提醒：折现率每变化1%，估值可能变化10-20%！

举例：

- 公司未来5年FCF：每年¥1000万
- 折现率8%时，现值 = ¥3993万
- 折现率9%时，现值 = ¥3889万
- 折现率10%时，现值 = ¥3791万

DCF 的"终值"（Terminal Value）详解

为什么需要终值?

因为公司不是只活5年，而是长期运营。第6年以后的现金流也需要估值。

终值计算公式

戈登增长模型：

$$TV = FCF_n \times (1+g)/(r-g)$$

其中：

- FCF_n：预测期最后一年的自由现金流
- g：永续增长率（通常取1-3%）
- r：折现率

永续增长率（g）的设定原则

上限原则：g ≤ 长期GDP增长率（通常≤3%）

设定参考：

- 成熟行业：1-2%
- 稳定增长行业：2-3%
- 高增长行业：3-4%（但要谨慎）

终值敏感性分析

举例：FCF_n = ¥1000万，r = 10%

永续增长率g	终值TV	变化幅度
1%	¥11,111万	基准
2%	¥12,500万	+12.5%
3%	¥14,286万	+28.6%

完整的DCF计算示例

案例：某消费品公司

预测期（5年）现金流：

- 第1年：¥1000万
- 第2年：¥1100万（增长10%）
- 第3年：¥1210万（增长10%）
- 第4年：¥1331万（增长10%）
- 第5年：¥1464万（增长10%）

参数设定：

- 折现率：10%
- 永续增长率：2%

计算过程：

1. **预测期现值**：
   - 第1年现值：1000 / 1.1 = ¥909万
   - 第2年现值：1100 / 1.1^2 = ¥909万
   - 第3年现值：1210 / 1.1^3 = ¥909万
   - 第4年现值：1331 / 1.1^4 = ¥909万
   - 第5年现值：1464 / 1.1^5 = ¥909万
   - 预测期现值总和：¥4545万
2. **终值计算**：
   - TV = 1464 × (1 + 2%) / (10% - 2%) = ¥18,666万
   - 终值现值：18,666 / 1.1^5 = ¥11,592万
3. **公司总价值**：
   - 总价值 = 4545 + 11,592 = ¥16,137万

DCF 的优缺点深度分析

优点详解

1. **理论基础最扎实**：
   - 直接基于现金流定价，符合价值投资理念
   - 考虑了时间价值和风险因素
2. **灵活性最高**：
   - 可以融入所有未来预期（增长、风险、周期等）
   - 适用于各种类型的公司
3. **可解释性强**：
   - 每个参数都有明确的经济含义
   - 便于进行敏感性分析

缺点详解

1. **预测难度极高**：
   - 需要预测未来5-10年的现金流
   - 营收、成本、税率都可能变化
   - 行业竞争格局可能改变
2. **参数敏感性过强**：

- 折现率变化1%，估值变化10-20%
- 永续增长率变化1%，终值变化巨大
- "垃圾进，垃圾出"（Garbage in, garbage out）

3. **主观性太强**：

- 不同分析师给出完全不同的估值
- 乐观者和悲观者估值可能相差数倍

DCF 的适用场景分析

最适合的公司类型

1. **成熟稳定型**：

- 现金流稳定可预测
- 商业模式清晰
- 行业地位稳固
- 例如：茅台、平安、工行

2. **公用事业型**：

- 收入稳定，波动小
- 资本支出可预测
- 例如：电网、自来水、燃气

3. **消费品龙头**：

- 品牌价值稳定
- 现金流充沛
- 例如：可口可乐、宝洁

不适合的公司类型

1. **初创公司**：

- 现金流不稳定
- 商业模式未验证
- 预测误差极大

2. **周期性公司**：

- 现金流波动剧烈
- 难以预测周期拐点
- 例如：钢铁、煤炭、有色

3. **高成长科技公司**：

- 未来不确定性极高
- 竞争格局变化快
- 例如：AI初创公司

DCF 的实战应用技巧

1. 情景分析法

三情景设定：

- **乐观情景**：高增长、低风险
- **中性情景**：正常增长、正常风险
- **悲观情景**：低增长、高风险

权重分配：

- 乐观：20%
- 中性：60%
- 悲观：20%

2. 敏感性分析

关键参数变化对估值的影响：

参数变化	估值影响	应对策略
折现率±1%	±10-20%	设定合理区间
永续增长率±1%	±15-30%	保守估计
预测期现金流±10%	±8-15%	多情景分析

3. 交叉验证法

与其他估值方法对比：

- PE估值：检查DCF结果是否合理
- PB估值：验证资产价值
- 行业对比：与同行业公司比较

4. 安全边际原则

巴菲特的安全边际：

- 内在价值计算出来后，再打7-8折
- 为预测误差留出缓冲空间

DCF 在量化投资中的应用

1. 价值因子构建

DCF价值因子：

- 计算DCF内在价值
- 与当前股价比较
- 构建价值因子模型

2. 选股策略

DCF选股逻辑：

- 筛选DCF内在价值 > 当前股价的公司
- 结合其他因子进行综合评分
- 定期更新DCF模型

3. 风险控制

DCF风险指标：

- 现金流稳定性指标
- 折现率敏感性指标
- 终值占比指标

实际用法建议

1. **不要孤立使用DCF**：
   - 与PE/PB联合参考
   - 结合行业分析
   - 考虑宏观经济环境
2. **合理设置参数**：
   - 折现率参考WACC（加权平均资本成本）
   - 永续增长率不超过GDP增长
   - 预测期现金流要保守估计
3. **多做情景分析**：
   - 乐观、中性、悲观三种情景
   - 给不同情景分配权重
   - 避免只看单一结果
4. **定期更新模型**：
   - 根据最新财务数据调整
   - 考虑行业变化和竞争格局

- 重新评估风险因素

五、估值因子的量化用途

因子	含义	常用于
PE	盈利回报的价格倍数	价值因子、选股模型
PB	净资产的价格倍数	银行/周期股价值判断
PE-TTM	最近12个月的动态PE	高频动态模型
Forward PE	基于预测利润的 PE	预测类量化策略（需研报）

总结

概念	含义	你应该掌握的思维
PE	看未来赚多少钱	看是否贵、是否成长型
PB	看资产值多少钱	尤其适用于重资产行业
DCF	看现金流的真实价值	原理最严谨，实操需大量假设
量化作用	用这些指标构建价值因子模型	可用于选股、构建组合、风险控制等

记住：估值方法只是工具，关键是要理解其背后的逻辑和适用场景。在实际投资中，应该结合多种估值方法，并考虑公司的具体情况和行业特点。

量化交易入门指南 · 目录

上一篇
量化交易入门指南：第3天 – 股票本质与股权结构

下一篇
量化交易入门指南：第5天 – 债券、利率与金融市场定价锚

阅读 727

广告


最近超火的超解压小游戏
slg水世界
立即试玩